

Equações exatas; fatores integrantes

1. Verifique que a equação diferencial abaixo é exata, e resolva-a.

$$(e^x \operatorname{sen} y + \operatorname{tg} y) dx + (e^x \cos y + x \sec^2 y) dy = 0$$

Escrevamos nossa EDO como

$$M dx + N dy = 0,$$

onde $M(x,y) = e^x \operatorname{sen} y + \operatorname{tg} y$ e $N(x,y) = e^x \cos y + x \sec^2(y)^2$.

Pelo critério de Euler, a EDO é exata se e somente se $M_y = N_x$, o que de fato se verifica:

$$M_y = e^x \cos y + \sec^2 y = N_x$$

Então existe $\psi = \psi(x,y)$ tal que $\psi_x = M$ e $\psi_y = N$:

$$\begin{aligned}\psi_x &= e^x \operatorname{sen} y + \operatorname{tg} y \\ \psi_y &= e^x \cos y + x \sec^2(y)^2\end{aligned}$$

Integrando a primeira eq. com respeito a x , temos:

$$\psi(x,y) = e^x \operatorname{sen} y + x \operatorname{tg} y + f(y),$$

para alguma função f . Derivando esta eq. em y e comparando com a expressão de ψ_y , temos:

$$e^x \cos y + x \sec^2(y)^2 + f'(y) = e^x \cos y + x \sec^2(y)^2$$

$$\Rightarrow f' = 0 \Rightarrow f = \text{constante}.$$

Por simplicidade, escolhamos $f=0$. Então

$$\psi = e^x \operatorname{sen} y + x \operatorname{tg} y$$

Logo, a solução geral da EDO é dada implicitamente por

$$e^x \operatorname{sen} y + x \operatorname{tg} y = c.$$

2. Resolva cada uma das equações diferenciais abaixo, encontrando um fator integrante que é uma função de uma única variável.

(a) $2xy \, dx + (y^2 - x^2) \, dy = 0$

(b) $(y \ln y + ye^x) \, dx + (x + y \cos y) \, dy = 0$

(c) $2x \, dy + x^2 \cotg y \, dy = 0$

(A) Sejam $M = 2xy$ e $N = y^2 - x^2$. Note que a EDO é inexata pois

$$M_y = 2x \neq -2x = N_x.$$

No entanto, $(N_x - M_y)/M = -4x/2xy = -2/y$ é uma função só de y . Assim, a EDO tem um fator integrante

$$\mu(y) = \exp\left(\int -2/y\right) = \exp(-2 \ln y) = y^{-2}$$

Multiplicando a EDO por μ , temos :

$$2xy^{-1} \, dx + (1 - x^2 y^{-2}) \, dy = 0.$$

Sabemos que tal EDO é agora exata, isto é, existe ψ tal que

$$\psi_x = 2xy^{-1} \quad (1)$$

$$\psi_y = 1 - x^2y^{-2} \quad (2)$$

Integrando (1):

$$\psi(x,y) = \int 2xy^{-1} dx = x^2y^{-1} + f(y)$$

$$\Rightarrow \psi_y(x,y) = -x^2y^{-2} + f'(y)$$

Comparando com (2), encontramos $f'(y) = 1$. Logo $f = y$ e

$$\psi = x^2y^{-1} + y$$

A solução geral da EDO é então

$$x^2y^{-1} + y = c.$$

(B) Sejam $M = y \ln y + ye^x$ e $N = x + y \cos y$.
Visto que

$$M_y = (\ln y + 1) + e^x \neq 1 = N_x,$$

a EDO é inexacta. No entanto

$$(N_x - M_y) / M = (-\ln y - e^x) / (y \ln y + ye^x) = -y^{-1}$$

é uma função só de y . Logo,

$$\exp\left(\int -y^{-1} dy\right) = e^{-\ln y} = y^{-1}$$

é um fator integrante. Multiplicando a EDO, temos:

$$(\ln y + e^x) dx + (x/y + \cos y) dy = 0,$$

que sabemos ser exata:

$$\psi_x = \ln y + e^x$$

$$\psi_y = x/y + \cos y$$

Resolvendo da maneira usual, encontramos

$$\psi = x \ln y + e^x + \sin y.$$

Solução geral: $x \ln y + e^x + \sin y = c$.

(c) Você consegue!